

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Octobre 2023	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Terminale D	
		DUREE :	3H	Coef 4

I -Evaluation des ressources

15,5pts

Exercice 1 5pts

On considère dans $\mathbb{C}$ le polynôme : $P(z) = z^3 - (1 + i)z^2 - (8 + 4i)z - 4 + 28i$.

1 – Démontrer que P admet une racine imaginaire pure que l'on note z_0 . 1,5pt

2- Déterminer trois nombres complexes a , b et c tels que $\forall z \in \mathbb{C}$,

$$P(z) = (z - z_0)(az^2 + bz + c). \quad 1\text{pt}$$

3-a) Déterminer les racines carrées de $48 + 14i$. 1pt

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 + (1 + 3i)z - 14 - 2i = 0$. 1pt

c) En déduire toutes les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$ 0,5pt

Exercice 2 4pts

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

A tout nombre complexe z différent de $2 - i$, on associe le nombre complexe

$$Z = \frac{z+3-2i}{z-2+i}.$$

1 - En posant $Z = X + iY$ et $z = x + iy$, exprimer X et Y en fonction de x et y . 1,5pt

2- Déterminer et représenter l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que Z soit réel. 1pt

Déterminer et construire l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que Z soit imaginaire pure 1,5pt

Exercice 3

1-) Calculer les limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + \sqrt{x^2 + 2x - 1}}{x}; \quad b) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{\sin 4x} \right); \quad c) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x} \right) \quad 1\text{pt} \times 3$$

2) Soit la fonction g définie par : $g(x) = 4x^3 - 3x - 6$

a-) Etudier les variations de g puis dresser son tableau de variations. 1pt

b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in]1; 2[$ puis donner un encadrement de α à 10^{-2} près. 1pt

II-Evaluation des compétences 6pts

M. Ali possède trois champs dont il veut absolument clôturer par ce qu'il a été victime des dégâts causés par des animaux et des voleurs l'année dernière. Il décide donc d'utiliser le fil barbelé vendu à 7000 FCFA le rouleau de 10m.

- Le premier terrain est formé de tous les points $M(x; y)$ du plan solution de l'équation $R_e(Z) = 0$ dans lequel $Z = \frac{z-4-6i}{z-2i}$, $z = x + iy$;

- Le deuxième terrain quant à lui est formé de tous les points $M(x; y)$ du plan vérifiant : $|z - 3 - i| = 5$, $z = x + iy$;

- Le troisième a la forme d'un rectangle dont les dimensions sont les parties réelle et imaginaire de la solution de l'équation : $(1 + 4i)z + (3 - 4i)\bar{z} = 4 - 8i$, $z = x + iy$;

Tache :

1 .Déterminer le montant à dépenser par M. Ali pour l'achat du fil barbelé devant permettre de clôturer le premier terrain. 2pts

2 .Déterminer le montant à dépenser par M. Ali pour l'achat du fil barbelé devant permettre de clôturer le deuxième terrain. 2pts

3 .Déterminer le montant à dépenser par M. Ali pour l'achat du fil barbelé devant permettre de clôturer le troisième terrain. 2pts